Guia prático: fechadura VHDL na Altera DE0

Passo a passo para criar o projeto do zero no Quartus II 13, configurar a placa, compilar, programar e testar. Baseado no enunciado da disciplina e no manual DE0.

1. O que levar

Leve os quatro arquivos: trava.vhd, binto7seg.vhd, clk_div.vhd e main.vhd. Leve também os testbenches para a simulação. Uma cópia do arquivo .qsf com os pinos facilita o trabalho, mas não é obrigatória.

2. Criar projeto no Quartus

Abra File → New Project Wizard. Escolha a pasta, use fechadura_de0 como nome do projeto e main como Top-level entity. Em Add Files, adicione os quatro .vhd. Em Device, escolha a família Cyclone III e o dispositivo EP3C16F484C6 (confirme a identificação na placa). Termine o assistente.

3. Conferir os nomes dos sinais

Abra main.vhd e confira os nomes exatos das portas. A pinagem abaixo supõe CLOCK_50, SW[...], LEDG[...] e HEX2/HEX3 [...]. Se o seu código usar outros nomes (por exemplo, HEX2_D), use os nomes do código no Pin Planner. Configure main como Top-level Entity.

4. Abrir o Pin Planner

Vá em Assignments → Pin Planner e preencha a coluna Location. O manual da DE0 usa a nomenclatura HEX2_D[0..6] e HEX2_DP; se o código usar HEX2[0..7], os bits 0..6 correspondem aos segmentos e o bit 7 ao ponto decimal, desde que essa seja a convenção implementada.

Sinal	Pino	Sinal	Pino
CLOCK_50	PIN_G21	SW[9]	PIN_D2
SW[7]	PIN_E3	SW[6]	PIN_H7
SW[5]	PIN_J7	SW[4]	PIN_G5
SW[3]	PIN_G4	SW[2]	PIN_H6
SW[1]	PIN_H5	SW[0]	PIN_J6

Sinal	Pino	Sinal	Pino
LEDG[9]	PIN_B1	LEDG[8]	PIN_B2
LEDG[7]	PIN_C2	LEDG[6]	PIN_C1
LEDG[5]	PIN_E1	LEDG[4]	PIN_F2
LEDG[3]	PIN_H1	LEDG[2]	PIN_J3
LEDG[1]	PIN_J2	LEDG[0]	PIN_J1

5. Pinos dos displays de 7 segmentos

HEX2 (segmento / ponto)	Pino	HEX3 (segmento / ponto)	Pino
HEX2[0]	PIN_D15	HEX3[0]	PIN_B18
HEX2[1]	PIN_A16	HEX3[1]	PIN_F15
HEX2[2]	PIN_B16	HEX3[2]	PIN_A19
HEX2[3]	PIN_E15	HEX3[3]	PIN_B19

HEX2 (segmento / ponto)	Pino	HEX3 (segmento / ponto)	Pino
HEX2[4]	PIN_A17	HEX3[4]	PIN_C19
HEX2[5]	PIN_B17	HEX3[5]	PIN_D19
HEX2[6]	PIN_F14	HEX3[6]	PIN_G15
HEX2[7]	PIN_A18	HEX3[7]	PIN_G16

Configure os I/Os conforme o padrão elétrico da placa (3.3-V LVTTL). Os displays da DE0 são ativos em nível baixo: valor 0 acende um segmento.

6. Compilar o projeto

Salve os arquivos e use Processing → Start Compilation. Espere a mensagem Full Compilation was successful. Se falhar, abra Messages, leia o primeiro erro e confira nomes de portas, entidade principal, arquivos adicionados e pinagem.

7. Conectar a placa e programar

Conecte a fonte de 7,5 V e o cabo USB-Blaster; coloque RUN/PROG em RUN e ligue a DE0. Abra Tools → Programmer; em Hardware Setup, selecione USB-Blaster; em Mode, escolha JTAG. Adicione o arquivo .sof gerado na compilação, marque Program/Configure e clique em Start. Aguarde 100% (Successful).

8. Testar a fechadura

Para o exemplo de senha 42 = 00101010 e tempo de 30 segundos, coloque SW9 = 1 para resetar e SW9 = 0 para iniciar. Os displays devem mostrar 1E (30 em hexadecimal) e depois diminuir. Para a senha correta, coloque SW5, SW3 e SW1 em 1 e as demais SW7..SW0 em 0. O LED9 deve apagar enquanto houver tempo. Teste senha errada, alteração da senha, tempo esgotado e novo reset. Esses são resultados esperados, a confirmar na simulação e na placa.

9. Testbenches e vídeo

Execute os testbenches no simulador disponível no laboratório (por exemplo, ModelSim) e confira reset, contagem, senha certa e errada e os 16 valores do display. Grave um vídeo real de até 1 minuto: reset, contagem, senha errada, senha correta, bloqueio e reset. Depois publique no YouTube e coloque o link no relatório.

Checklist final

☐ Projeto criado ☐ Arquivos adicionados ☐ main como top-level ☐ Pinos conferidos ☐ Compilação sem erros ☐ .sof programado ☐ Testes realizados ☐ Vídeo gravado

Fontes e observações

Manual DE0: capítulo 4, tabelas de switches, LEDs, displays e clock; enunciado do trabalho: seção 3.3, alocação de hardware. A atribuição do ponto decimal ao bit 7 depende da definição usada em main.vhd. A compilação, a simulação e o funcionamento físico ainda precisam ser verificados no laboratório.